

Instuderingsfrågor för period 1 (Tack ChatGPT)

LEVEL1

1. Vad är en programmerares roll när det gäller att använda datorer för att lösa meningsfulla problem?
2. Vilka två huvudsakliga problem uppstår när det gäller kommunikation mellan människor och datorer?
3. Vad är det som gör programmeringsspråk som C# en viktig bro mellan människor och datorer?
4. Vad är en av de viktigaste egenskaperna hos C# som skiljer det från andra programmeringsspråk?
5. Vad är .NET och hur förhåller det sig till C#?
6. Vad är .NET:s "Base Class Library" (BCL) och hur underlättar det programmeringsprocessen?
7. Vad gör .NET:s runtime för en C#-applikation?

LEVEL3

1. Vad är syntax i samband med programmeringsspråk och vad kallas samlingen av regler som beskriver detta?
2. Vad är en "string literal" och hur används det inom C#?
3. Vad är en identifierare och vad är deras funktion inom C#-kod?
4. Vad är den hierarkiska organisationen i C#-kod och vad används "dot operator" för?
5. Vad är programmet och Main-metoden inom C# och varför är de viktiga?
6. Vad är ett statement i C# och vilken roll spelar det i programmering?
7. Hur påverkar mellanslag, tabbar och radbrytningar (whitespace) C#-kod och hur bör de användas för att underlätta förståelsen av kod?
8. Förklara hur "+"-operatören används för att bygga uttryck inom C#-kod.
9. Vad är en variabel och varför är de användbara inom programmering?
10. Vad är skillnaden mellan att deklarera en variabel och tilldela ett värde till en variabel inom C#?
11. Vad är en "keyword" inom programmering och varför ändras färgen på nyckelordet "string" i kodeditorn?
12. Vad är syftet med metoden "ReadLine" inom C# och hur använder du den för att läsa in text från användaren?
13. Hur använder du metoden "ReadLine" för att skapa ett program som hälsar användaren med deras namn?
14. Vad är skillnaden mellan en kompilatorfel och en kompilatorvarning när du skriver C#-kod?
15. Vad innebär begreppet "debugging" inom programmering och varför är det viktigt?

16. Vad är en "build configuration" och hur påverkar den kompileringen av din C#-kod?
17. Varför är det rekommenderat att använda Debug-konfigurationen när du felsöker din kod?
18. Vad innebär det när du säger att "Release"-konfigurationen har "optimeringar" aktiverade?

LEVEL 4

1. Vad är syftet med kommentarer i din C#-kod?
2. Vilka olika användningsområden har kommentarer i en C#-kod?
3. Vad är en "TODO"-kommentar och när är det lämpligt att använda den?
4. Vad är en vanlig användning av kommentarer för att temporärt ta bort kod ur kompilatorns synvinkel?
5. Vilka två sätt kan du använda för att lägga till en kommentar i din kod?
6. Hur skapar du en enradskommentar i C# och vad ignoreras av kompilatorn när du använder denna typ av kommentar?
7. Vilken är den viktigaste riktlinjen när det gäller att skriva meningsfulla kommentarer i din C#-kod?

LEVEL 5

1. Varför är det viktigt att lagra data i temporärt minne när man bygger programvara?
2. Vad är volatilt minne (RAM) och vad händer med dess innehåll när ett program avslutas eller datorn startas om?
3. Vad är tre delar som utgör en variabel? Beskriv dem kort.
4. Vad innebär det att "deklarera" en variabel? Varför är detta steg viktigt?
5. Vad innebär det att "initialisera" en variabel? Varför är det viktigt att initialisera en variabel innan den används?
6. Hur skiljer sig en variabel från rå minnesadresser när det gäller att lagra data?
7. Hur deklarerar du en variabel i C# och vad är syftet med att ange datatypen vid deklarationen?
8. Hur tilldelar du ett värde till en variabel i C#? Kan du ge ett exempel?
9. Vad är några viktiga riktlinjer när du väljer namn för dina variabler? Varför är det viktigt att använda beskrivande namn?

LEVEL 6

1. Vad är inbyggda typer eller primitiva typer, och varför är de viktiga?
2. Förklara varför olika typer inte är utbytbara när det gäller att representera data i binär form.
3. Beskriv begreppet heltalstyper i C#.
4. Hur många byte använder typen "int", och vad är dess intervall för representerbara värden?

5. Hur är typen "char" relaterad till heltalstyper, och hur används den för att representera tecken?
6. Vad används "string"-typen i C# för, och hur definieras en strängliteral?
7. Vad är flyttalsdatatyper, och hur skiljer de sig från heltalstyper?
8. Jämför "float"-, "double"- och "decimal"-typerna när det gäller intervall och precision.
9. Vilka är de två möjliga värdena för en bool-variabel, och hur definieras bool-literals?
10. Vad är typinferens i C# och hur fungerar det?
11. Ge ett exempel på att använda "Convert"-klassen för att konvertera en sträng till ett heltal.
12. Beskriv begreppet "parsing" och dess relevans i C#-programmering.
13. Vad är ett alternativ till att använda "Convert"-klassen för typkonvertering?
14. När kan du välja att använda "Parse"-metoder istället för "Convert"-klassen för typkonvertering? LE

LEVEL 7

1. Vad är en operation i programmering och hur kan den använda sig av operatorer och operand?
2. Vad är en unär, binär och ternär operator? Kan du ge exempel på varje typ?
3. Ge exempel på hur addition, subtraktion, multiplikation och division kan användas i C#-kod.
4. Hur används operatorprecedens och operatorassociativitet för att avgöra ordningen av operationer?
5. Vad är den naturliga ordningen av operationer enligt matematiska regler?
6. Vad är syftet med att använda parenteser i ett matematiskt uttryck? Ge exempel på hur de kan ändra ordningen av operationer.
7. Vad innebär det att en operator har "precedens"? Hur påverkar det utvärderingen av uttryck?
8. Vad är resultatet av följande uttryck? Förklara steg för steg hur det utvärderas.

```
int result=2+5*2
```
9. Vad är syftet med att använda enklare uttryck och mellanvariabler istället för att packa all matematik i ett enda uttryck?
10. Vad är syftet med "MinValue" och "MaxValue" för varje numerisk typ?
11. Vad representerar värdet "NaN" för flyttals-typerna och när uppstår det?
12. Vad är skillnaden mellan heltalsdivision och flyttalsdivision? Ge ett exempel.
13. Varför blir resultatet av heltalsdivision 5/2 lika med 2?
14. Vad händer om du försöker dela med noll med heltalstyper respektive flyttalstyper?
15. Vad händer om du försöker dela med noll med flyttalstyper och varför beter de sig annorlunda än heltalstyper?
16. Vad är syftet med de unära operatorerna "+" och "-"? Ge exempel.

17. Hur används restoperatoren (%) i C#? Ge exempel på hur den kan användas för att kontrollera om ett tal är jämnt.
18. Vad är restoperatorns precedens jämfört med andra operatorer?
19. Vad är skillnaden mellan tilldelningsoperatoren "=" och likhetstecknet ("equals sign")?
20. Vad gör tilldelningsoperatoren "=" i C#? Ge ett exempel.
21. Varför är uttrycket "a = a + 1;" en absurditet i matematiken, men meningsfullt i C#-kod?
22. Hur kan du öka värdet av en variabel "a" med 1? Ge två olika sätt att göra detta.
23. Hur fungerar inkrement- och dekrementoperatorerna (++) och (--) i C#? Vad är deras syfte?
24. Vad är skillnaden mellan att använda inkrementoperatoren (++a) och postfix-inkrementoperatoren (a++)? Ge exempel som visar skillnaden.
25. Vad är en implicit konvertering? När inträffar den vanligtvis och när måste en implicit konvertering vara explicit?
26. Vad innebär det när en konvertering kallas "narrowing conversion"? Varför är sådana konverteringar riskabla?
27. Hur använder du casting operatoren för att utföra en explicit konvertering mellan datatyper i C#? Ge ett exempel.

LEVEL 8

1. Vad är skillnaden mellan Console.Write och Console.WriteLine-metoderna när det gäller utmatning av text?
2. Hur använder du Console.ReadKey-metoden för att få en enkel tangenttryckning från användaren?
3. Hur ändrar du bakgrundsfärgen och textfärgen i konsolfönstret med hjälp av Console-klassen? Vilken typ av värden använder du för att ställa in färgerna?
4. Vad är syftet med Console.Clear-metoden? Hur påverkar det befintlig text och bakgrundsfärg i konsolfönstret?
5. Vad är funktionen för Console.Beep-metoden? Vilka två versioner av metoden finns och vad är syftet med varje parameter?

LEVEL 9

1. Vad är skillnaden mellan "if"-satsen och "else"-satsen? Ge ett exempel på hur du skulle använda dem tillsammans.
2. Vad är en "else if"-sats och hur används den i beslutsfattande i C#?
3. Vad är omfattningen (scope) av en variabel som deklarerats inuti ett block? Kan variabler som deklarerats i ett block användas utanför blocket?
4. Vad är de olika relationella operatorerna som används i "if"-satsars villkor? Ge exempel på varje operator.

5. Hur fungerar jämförelseoperatoren (==) och olikhetsoperatoren (!=)? Ge exempel på hur du skulle använda dem i en "if"-sats.
6. Hur kan du använda en boolsk variabel i en "if"-sats? Ge ett exempel på hur du skulle använda en boolsk variabel för att fatta ett beslut.
7. Vad gör den "inte" operatoren (!) i C#? Ge ett exempel på hur du skulle använda den.
8. Vad är skillnaden mellan "och" operatoren (&&) och "eller" operatoren (||) i C#? Ge ett exempel på hur du skulle använda dem.
9. Vad är konceptet med "lazy evaluation" när det gäller logiska operatorer? Hur påverkar detta utvärderingen av uttryck?
10. Vad är en "nästlad" if-sats? Ge ett exempel på hur du skulle använda en nästlad if-sats.
11. Vad är det "villkorsbaserade" (conditional) operatören (även kallad ternär operator) i C# och hur använder du den? Ge ett exempel på hur du skulle använda den.

LEVEL 11

1. Vad är en "while loop" och hur skiljer sig dess struktur från en "if statement"?
2. Vad är skillnaden mellan en "while loop" och en "do/while loop"?
3. Ge ett exempel på hur du skulle använda en "while loop" för att skriva ut talen 1 till 5.
4. Vad händer om en "while loop" har en villkor som är falskt från början? Kommer loopen att köras eller inte?
5. Vad är en "infinite loop" och varför bör de undvikas?
6. Vad är en "for loop" och hur skiljer den sig från en "while loop" när det gäller struktur?
7. Ge ett exempel på hur du skulle använda en "for loop" för att skriva ut talen 1 till 5.
8. Vad är syftet med "break" och "continue" uttalanden i en loop? Ge exempel på när du skulle använda dem.
9. Hur kan du använda en nästlad loop för att skapa en enkel mönsterutskrift, som en rutmönster av stjärnor? Ge ett exempel.

LEVEL 12

1. Varför är det inte praktiskt att skapa flera variabler för att lagra poängen om du vill ha en topplista med flera poäng i ditt spel?
2. Vad är en array och hur skiljer sig dess användning från en enstaka variabel?
3. Hur deklarerar du en array-variabel för att lagra heltal (int)?
4. Vad används nyckelordet "new" till när du skapar en array? Vad gör det när det gäller minnesallokering?
5. Hur kan du tilldela värden till en specifik plats i en array?

6. Vad händer om du försöker komma åt en indexplats som är utanför arrayens storlek?
7. Hur kan du använda arrayens "Length" -egenskap för att iterera över alla element i en loop?
8. Vilka är de olika sätten att skapa en array i C#? Beskriv dem kortfattat.
9. Vad är skillnaden mellan en "jagged array" och en "multidimensional array"?
10. Hur indikerar du att en array har flera dimensioner vid deklarationen?
11. Hur skapar du en "multidimensional array" och initialiserar den med specifika värden?

LEVEL 13

1. Vad är en metod och vad är dess syfte i programmering?
2. Vad är syntaxen för att definiera en ny metod?
3. Vad är namnet på en metod och vilken konvention används ofta för namngivning av metoder i C#?
4. Vad indikerar nyckelordet "void" i en metoddefinition?
5. Hur anropar du en metod som inte tar emot några argument?
6. Vad är en parameter i en metod och vad är dess funktion?
7. Vad innebär det när vi säger att en metod returnerar en värde?
8. Hur definierar du en metod som returnerar ett värde?

LEVEL 15

1. Vad är grundläggande idén med objektorienterad programmering (OOP)?
2. Hur bidrar objektorienterad programmering (OOP) till att hantera komplexiteten hos stora program?
3. Vad är fördelarna med att dela upp ett program i olika objekt med specifika ansvarsområden?
4. Hur kommunicerar objekt med varandra i en objektorienterad design?
5. Vad innebär det att ett objekt innehåller metoder och variabler?
6. Vad är en klass i OOP och vad är dess roll i objektorienterad programmering?
7. Vad är en instans av en klass och hur förhåller den sig till klassen själv?
8. Vad innebär det att ett objekt tillhör en specifik klass i C#?
9. Hur hjälper objektorienterad programmering (OOP) oss att lösa problem som inte passar väl in i de grundläggande datatyperna?

LEVEL 18

1. Vad är en klass och vad är dess roll i objektorienterad programmering?
2. Vad är en objekt i samband med programvara och vad är dess ansvar?
3. Vad är fördelen med att använda klasser och objekt för att organisera programvara?
4. Vad är en konstruktör i samband med en klass och vad är dess syfte?
5. Varför är konstruktörer viktiga för att skapa nya instanser av en klass?

6. Vad är skillnaden mellan en klass och en instans av en klass?
7. Hur används konstruktorn för att skapa en ny instans av en klass?
8. Vad är skillnaden mellan fält (fields) och lokala variabler/parametrar i en klass?
9. Vilka är de fem grundläggande principerna för objektorienterad programmering, och vad innebär de?
10. Hur skapar du en ny instans av en klass och vad gör nyckelordet "new" i detta sammanhang?
11. Vad är syftet med en konstruktor med parametrar och hur används den för att ge initialvärden till en instans av en klass?